

可行性核查

招生顾问 Agent 可行性核查

先用代码确认记忆模块有什么，再决定能做哪些 Agent

项目	睿乐大脑·服务模块
版本	V1（基于代码核查）
核查对象	记忆模块真实能力
结论	10 个岗位中 4 个已具备

2

真实可用链路

3

已预置招生模板

7

凭空想象的缺口

招生顾问 Agent 可行性核查

文档状态：可行性核查（基于代码，非设计推演） 更新日期：2026-10-06 适用项目：ruile 核查对象：记忆模块（Organize）及其与 Agent 的全部连接点 取代关系：本文是对 早教招生顾问Agent矩阵.md 的能力校验版；该文保留业务链路分析与合规红线，Agent 清单以本文为准

0. 结论先行

上一版矩阵的 10 个岗位是按业务链路推导的，没有验证记忆模块实际提供了什么。核查后结论如下：

1. 平台只有两条真实可用链路，能做的 Agent 必须落在其中：

链路 A： 记忆 → 整理任务（模板驱动） → 成果（带 [M#] 证据引用）

链路 B： 成果 → 指派到服务 → 服务专家运行时读取（+ 知识库检索）

2. 10 个岗位重新分级：

分级	数量	说明
✅ 已具备（3 个预置模板已在库）	3	线索跟进清单、渠道效果周报、沟通复盘——招生场景已有现成实现
✅ 只差一条模板（后台建即可，无需写代码）	4	到访复盘、价格异议、体验课复盘、入园适应跟进
💎 需先补通道	2	依赖「记忆 ↔ 服务对象」关联，该关联当前不存在
❌ 不应做（凭空想象）	2	渠道投放分析、招生漏斗复盘——需要 Ruile 明确不接的外部数据

3. 最重要的一条：能落地的 Agent 不是"会读记忆的 Agent"，而是"把记忆整理成结构化成果的整理模板"。平台当前没有任何工具让 Agent 直接读取记忆。

1. 记忆模块真实有什么（逐条附代码位置）

1.1 数据模型

项	事实	位置
记忆表	organize_memories	migrations/versioned/000072_organize_section.up.sql:4-22
字段	id, tenant_id, user_id, kind, title, content, source, occurred_at, duration_seconds, metadata(jsonb), created_at, updated_at, deleted_at	同上
kind 枚举	note / record / audio / audio_card	同上 :18-19；常量 internal/types/organize.go:15-18
AI 摘要与标签	不是独立列，运行时写进 metadata 的 summary、tags	internal/application/service/organize_memory_audio.go:456-457
归属	只有 tenant_id + user_id —— 不存在 service_id / subject_id / 客户关联列	000072_organize_section.up.sql:4-22
附件	organize_memory_attachments（含 transcript 转写、content、status）	migrations/versioned/001011_organize_memory_attachments.up.sql:3-27

1.2 AI 处理链路（录音进来自动做了什么）

入口 `ProcessMemoryTranscribe` （ `internal/application/service/organize_memory_audio.go:343` ）：

- 1. ffmpeg 归一化音频
- 2. ASR 转写 （ `asrModel.Transcribe` , `:417` ）
- 3. 调用 `generateMemoryRecordingNoteAIResult` （ `:431` ）生成结构化结果
- 4. 输出 JSON: `{title, summary, tags[], note_markdown}` （提示词硬编码在 `internal/application/service/organize_upload.go:290-302` ）
- 5. 回写记忆 （ `:447-467` ）

⚠️ 没有自动场景分类，也没有自动识别"这条记忆属于哪个家长/哪个服务"。

1.3 一个记录型记忆长什么样

[M1] 标题：李女士咨询托班

类型：audio

时间：2026-10-06 10:20

来源：语音记录

内容：（转写全文，采样上限 2200 字符）

格式来自 `buildOrganizeJobPrompt` （ `internal/application/service/organize_workbench.go:904-952` ）——这是记忆唯一进入 LLM 的通道。

2. 记忆模块没有什么（这才是关键，避免凭空想象）

#	想象中的能力	代码现实	证据
1	Agent 有工具能读记忆	不存在。工具清单里没有记忆类工具，只有知识库/数据/技能/Wiki	<code>internal/agent/tools/definitions.go:11-35</code> 、 <code>:46-69</code> ； <code>config/builtin_agents.yaml:197-201</code>
2	记忆按客户/服务筛选	不存在。 <code>ListMemories</code> 只支持 <code>kind</code> + 关键词 (<code>title/content/source</code>)	<code>internal/application/repository/organize.go:157-163</code>
3	<code>memory_filter</code> 控制专家读哪些记忆	字段存而不读。全仓仅 5 处引用：1 处定义 + 1 处透传赋值 + 3 处默认值初始化，零消费点	<code>internal/types/service_space.go:171,191-192,268</code> ； <code>internal/application/service/service_space.go:3734</code>
4	工作档案目录 (<code>work_doc_directory</code>)	字段存而不读。同上模式，仅定义 + 存库	<code>internal/types/service_space.go:169,266</code>
5	记忆自动关联服务对象	不存在。服务对象只能人工创建； <code>service_subject_profiles</code> 由 facts 物化，不来自记忆	<code>internal/application/service/service_space.go:2871</code> 、 <code>:566,606</code>
6	记忆路由器（自动分类业务域）	不存在。 <code>CreateMemory</code> 是纯 CRUD，无钩子	<code>internal/application/service/organize.go:94-123</code>
7	记忆自动生成服务提醒	不存在。服务提醒是纯人工创建， <code>title</code> 必填	<code>internal/application/service/service_reminder.go:47-115</code>
8	提醒上挂记忆证据	字段已建但无写入方： <code>SourceMemoryIDs</code> / <code>Confidence</code> / <code>MemorySignals</code> / <code>AgentDomain</code>	<code>internal/types/service_reminder.go:39,54-59</code> ； <code>CreateInput :104-117</code> 不接受
9	Agent 把结果写回记忆	不存在。 <code>agent_run.go</code> 全文无 <code>memory</code> 引用	—
10	证据链表 <code>agent_work_doc_memory_links</code>	只有建表，代码零引用	<code>migrations/versioned/000078_service_module.up.sql:125-147</code>

归纳：第 3、4、8、10 项属于典型的"字段/表建好了，但代码没接线"。设计意图清楚，但今天不能当作已有能力用。

3. 真实可用的两条链路

3.1 链路 A：记忆 → 整理任务 → 成果

机制（`internal/application/service/organize_workbench.go:904-952`）：把「模板指令 + Markdown 骨架 + 章节顺序 + 记忆原文」拼成一个提示词交给模型，输出要求里写死三条：

- 输出可直接阅读的中文 Markdown
- 严格按预设章节顺序和层级组织
- 每条关键结论必须用 `[M1]` 形式标注来源；没有依据的字段明确写"记录中未提供"
- 待办用 `- [ ]` 清单
- 无可用记忆时："不得生成虚构内容"，改为输出缺少输入的说明

这就是"不凭空想象"的机制保障——平台自己在提示词里堵死了编造。

模板已实现且可后台维护（这是最重要的落地支点）：

项	事实	位置
模板 存 DB	<code>organize_templates</code> + <code>organize_template_versions</code>	<code>migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:3-49</code>
模 板 字 段	Key / Name / <code>Scene</code> / Description / OutputLabel / DefaultInstruction / <code>MarkdownTemplate</code> / <code>ExpertIDs</code> / Spec / Status	<code>internal/types/organize_workbench.go:55-79</code>
后 台 管 理 API	<code>/system/admin/organize/templates</code> : 列表 / 创建 / 详情 / 更新 / <code>compile</code> / <code>preview</code> / <code>publish</code> / <code>disable</code> / <code>versions</code> / <code>rollback</code>	<code>internal/router/router.go:1220-1229</code> , 守卫 <code>g.SystemAdmin()</code>
用 户 侧 读 取	<code>GET</code> <code>/organize/templates</code> 、 <code>/templates/scenes</code> 、 <code>/templates/:key</code>	<code>internal/router/router.go:1506-1508</code>

3.2 链路 B：成果 → 指派到服务 → 服务专家

步骤	事实	位置
成果 表	<code>organize_outputs</code> : Content / Title / <code>Citations</code> / <code>AssignedServiceID</code> / <code>AssignmentStatus</code>	<code>internal/types/organize.go:190-228</code> ; 指派列见 <code>000116_organize_service_assignment.up.sql</code>
看引 用	<code>GET /organize/outputs/:id/citation</code>	<code>internal/router/router.go:1549</code>
指派 到服 务	<code>POST /organize/outputs/:id/assign</code> → 写 <code>service_context_sources</code> + 生成 <code>service_facts</code> (FactType= <code>organize_output</code> , 带 title/summary/fields/citations/ <code>memory_ids</code>)	<code>internal/handler/organize.go:682</code> ; <code>internal/application/service/service_space.go:1662-1716</code> 、 <code>:1719-1760</code>
专家 运行 时读 到	拼装 <code>【服务空间事实】</code> (FactType/FactKey/SourceID/Value) + <code>【服务空间整理来源】</code> (SourceTitle + 摘要 + SourceContent) , 有字节预算与截断	<code>internal/application/service/service_space.go:3356-3420</code>

关键含义：服务专家能读到的，只是"已经整理并指派过来"的成果，不是全部记忆，也不是原始录音。

3.3 已有 3 个招生模板（现成可用的证据）

`migrations/versioned/000106_organize_workbench.up.sql:168-179` :

模板 key	名称	场景	指令要点	章节
<code>lead_followup</code>	线索跟进清单	招生增长	按线索状态分组，标注流失风险与下一步动作，48 小时内回访置顶	线索分组 / 风险判断 / 下一步动作
<code>channel_report</code>	渠道效果周报	招生增长	呈现渠道、到访数、转化数和单位成本；没有数据的字段明确标注缺失，不得编造	渠道表现 / 数据缺口 / 下周动作
<code>parent_review</code>	沟通复盘	家长服务	问题类型、处理方式、当前状态和跟进时间，需园所回应的排最前	问题类型 / 处理情况 / 待回应事项

招生场景不是从零开始——"线索跟进清单"就是一线招生顾问最需要的那个东西，而且已经预置好了。

4. 重排后的 Agent 清单

4.1 已具备（3 个，改配置即可用于招生）

Agent	载体	现状
线索跟进	模板 <code>lead_followup</code>	已发布（ <code>status=enabled</code> ， <code>published_version=v1</code> ）
渠道周报	模板 <code>channel_report</code>	同上
家长沟通复盘	模板 <code>parent_review</code>	同上（场景标"家长服务"，招生同样适用）

4.2 只差一条模板 —— 建议立即补（在后台建，无需写代码）

这 4 个都落在链路 A 上，机制与已有模板完全同构，只是换场景、换章节、换指令。

#	建议 key	名称	场景	输出标签	建议章节	指令要点
4	<code>campus_visit_review</code>	到访接待复盘	招生增长	到访复盘	家长关注点 / 现场已答 / 未决问题 / 下一步动作	从到访记录中提取家长真实关注点与遗留疑问；未决问题必须列出由谁在何时回应
5	<code>pricing_objection</code>	价格异议台账	招生增长	异议台账	异议类型 / 应对方式 / 家长反应 / 待审批优惠	汇总价格类沟通；所有优惠口径必须来自记录，不得自行设计优惠方案
6	<code>trial_review</code>	体验课复盘	招生增长	体验复盘	环节回顾 / 孩子表现 / 家长反应 / 转化判断	按记录还原体验过程；转化判断只依据记录中家长的原话与行为
7	<code>adaptation_followup</code>	入园适应跟进	家长服务	适应跟进	逐日表现 / 家长诉求 / 情绪与作息 / 明日动作	把适应期零散记录整理成按日跟进表；家长焦虑点单独成节，不得淡化

这 4 条建完，招生链路从"获客记录 → 跟进 → 转化 → 适应"就全部有整理能力支撑了。每条的落地成本 ≈ 在 admin 后台填一个表单 + 预览 + 发布。

4.3 需先补通道（2 个，说明补什么）

Agent	卡在哪	需要补什么
线索管家（按客户聚合线索）	<code>organize_memories</code> 没有 <code>subject_id</code> ，记忆无法归到某个家长名下	需要"记忆 ↔ 服务对象"关联（功能设计中称为记忆路由器， 记忆笔记驱动多 Agent 工作助理设计.md §8.1 ，代码未实现）
通话/微信记录归集	记忆无来源客户字段，只能靠关键词碰运气	同上；或先靠人工在记忆标题里写家长名，用关键词检索兜底

在通道补齐前，"按家长维度的记忆聚合"做不了。这不是提示词能解决的问题，是数据模型问题。

4.4 不应做（凭空想象）

上一版提的 Agent	为什么不能做
渠道专员（投放 ROI 分析）	需要各渠道投放成本、曝光、点击等外部数据。Ruile 定位明确不接外部 CRM/广告系统（ 记忆笔记驱动多 Agent 工作助理设计.md §4.2 ）。模板 <code>channel_report</code> 只能整理用户自己记下来的渠道记录
招生复盘（转化漏斗）	需要结构化的线索阶段数据。当前线索只存在于自然语言记忆里，没有阶段字段，算不出漏斗
入园适应顾问（主动推每日反馈）	"主动推送"需要自动生成服务提醒，而服务提醒是纯人工创建的。只能降级为 4.2 的 <code>adaptation_followup</code> 整理模板
任何"自动写回 CRM / 自动发消息"	平台明确不做（ 记忆笔记驱动多 Agent 工作助理设计.md §4.2 ：不允许 Agent 绕过用户确认直接写外部系统）

5. 与上一版的差异对照

上一版 Agent	核查结论	处置
① 招生顾问（主岗）	可作为 服务专家 存在，输入 = 已指派成果 + 知识库	保留，但需明确它读不到原始记忆
② 线索管家	需先补记忆↔服务对象关联	降级为 4.3
③ 渠道专员	需要外部投放数据	✗ 移出
④ 邀约专员	可作为整理模板或纯知识库对话	降级为 4.2 类
⑤ 家长问答	走知识库（ <code>knowledge_search</code> ），与记忆无关	保留，但归属"知识库类"而非"记忆类"
⑥ 到访接待	转成 <code>campus_visit_review</code> 整理模板	改写为 4.2
⑦ 体验课设计	转成 <code>trial_review</code> 整理模板	改写为 4.2
⑧ 价格方案	转成 <code>pricing_objection</code> ，且 不得自行设计优惠	改写为 4.2
⑨ 入园适应顾问	转成 <code>adaptation_followup</code>	改写为 4.2
⑩ 老带新专员	需要转介绍数据；可作整理模板	待定（下一批）
⑪ 招生复盘	需要结构化数据	✗ 移出

净结果：3 个已具备 + 4 个建模板即可 = 7 个真实可落地，3 个移出，1 个待定。

6. 一个必须讲清的天花板

所有整理类能力的天花板 = 用户录了多少记忆。

链路 A 的输入只有记忆原文。记忆里没有的东西，模型只能写"记录中未提供"——这是平台刻意的设计（`organize_workbench.go:935-937`）。

所以对一线招生顾问的真实价值主张应该是：

「你录进来的东西，我帮你整理成能用的清单、台账和复盘」——**而不是**「我帮你分析你没告诉我的事」。

这句话也直接约束了产品宣传口径：**不能承诺"AI 自动帮你盯着客户"**，因为盯人需要自动生成提醒，而那部分没有实现。

7. 建议的下一步（按性价比排序）

#	动作	产出	成本
1	用现成 <code>lead_followup</code> 模板，拿真实招生记忆跑一遍	验证链路 A 在招生场景的 实际质量	极低，立即可做
2	在后台新建 4.2 的 4 条模板（到访/价格/体验课/适应）	招生全链路整理能力补齐	低，后台建表单，无需写代码
3	把 <code>channel_report</code> 的输入口径写进培训材料	让顾问知道"渠道数据要自己录"	低
4	出「记忆 ↔ 服务对象」关联方案（记忆路由器）	解锁线索管家、按家长聚合	中，需要改数据模型 + 一个异步任务
5	明确服务专家的知识库清单（课程/价格/师资/制度）	支撑家长问答类专家	中，取决于园所配合

第 1 步建议今天就做——它用零开发成本验证了整条链路的真实可用性。

附：核查方法说明

本文所有"不存在"结论，均通过以下方式确认，非推测：

1. 全仓检索字段/表名（不限扩展名），确认引用点数量与性质（定义 / 写入 / 消费）
2. 逐个读取声称消费该字段的函数体，确认是否有实际读取逻辑
3. 对照 `docs/记忆笔记驱动多Agent工作助理设计.md` 的设计条款，标注"文档有、代码无"
4. 工具能力以 `internal/agent/tools/definitions.go` 的常量表为准，不以文档描述为准